

Guía de Ejercicios: Broadcasting en NumPy

Carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

Universidad Nacional de Chimborazo

Resumen Teórico

El **broadcasting** en NumPy permite realizar operaciones entre arreglos (*arrays*) de diferentes dimensiones, extendiendo automáticamente aquellos con dimensiones iguales a 1.

- Las dimensiones se comparan desde la última hacia la primera.
- Si las dimensiones son iguales, se pueden operar.
- Si una dimensión es 1, se expande para igualar a la otra.
- Si las dimensiones son diferentes y ninguna es 1, ocurre un error.

$$A.shape = (3, 1), \quad B.shape = (1, 4) \Rightarrow (3, 4)$$

Ejercicios

Ejercicio 1 – Vector y escalar

Sean:

$$a = [2, 4, 6], \quad b = 10$$

Calcule el resultado de $a + b$ aplicando broadcasting.

Respuesta: _____

Ejercicio 2 – Vector columna y vector fila

Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad B = [10, 20, 30]$$

1. Indique los **shapes** de A y B .
2. Escriba el resultado expandido de $A + B$.

Respuesta: _____

Ejercicio 3 – Matriz y vector fila

Sean:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad v = [10, 20, 30]$$

1. ¿Qué forma tendrá el resultado?
2. Calcule manualmente el resultado de $M + v$.

Respuesta: _____

Ejercicio 4 – Matriz y vector columna

Sean:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

1. Escriba las `shapes` involucradas.
2. Aplique broadcasting y muestre el resultado.

Respuesta: _____

Ejercicio 5 – Broadcasting no válido

Sean:

$$A = \text{np.ones}((3, 2)), \quad B = \text{np.ones}((2, 3))$$

¿Se puede realizar $A + B$? Explique brevemente según las reglas del broadcasting.

Respuesta: _____

Ejercicio 6 – Matriz y escalar

Sean:

$$X = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \\ 25 & 30 \end{bmatrix}$$

Calcule $X \times 2$ elemento a elemento y explique por qué el broadcasting es válido.

Respuesta: _____

Ejercicio 7 – Caso tridimensional

Sean:

$$A : (2, 3, 1), \quad B : (1, 1, 4)$$

1. Determine la forma (`shape`) del resultado de $A + B$.
2. Explique cómo se expanden las dimensiones.

Respuesta: _____